APPELLO 4 SETTEMBRE 2017

ESERCIZIO 1:

$\rho(r) = kr \qquad r < a \qquad a$: RAGGIO CIL. INFINITO

a) PER IL TEOREMA DI GAUSS, AVENDO IL PROBLEMA SIMMETRIA CILINDRICA:

$$\iint_{\partial\tau} \vec{E} \cdot \vec{n}\, dS = \int_{\tau} \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} d\tau$$

$0 < r < a$:

$$\cancel{2\pi r \ell}\, E(r) = \cancel{2\pi \ell} \cdot \frac{k r^2}{2}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = E(r)\,\vec{u}_r = \frac{k r}{2}\,\vec{u}_r$$

$r > a$:

$$\cancel{2\pi r \ell}\, E(r) = \cancel{2\pi \ell}\, \frac{k a^2}{2}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = E(r)\,\vec{u}_r = \frac{k a^2}{2r}\,\vec{u}_r$$

b) $$V(r) = \int_{V(0)=0}^{V(r)} dV = -\int_0^r \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$0 < r < a \qquad V(r) = -\dfrac{k r^2}{4}$

$r > a$: $$V(r) = -\frac{k a^2}{4} - \int_a^r \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V(r) = -\frac{k a^2}{2}\left[\frac{1}{2} + \ln\left(\frac{r}{a}\right)\right]$$

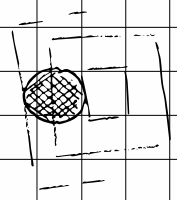
ESERCIZIO 2:

a) $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ DUNQUE IN FORMA INTEGRALE PER IL TEO. DI STOKES:

$$\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$$ i CORRENTE CONCATENATA DALLA CURVA CHIUSA γ.

$\vec{B}$ È CAMPO MAGNETICO, μ_0 PERMEABILITÀ MAGNETICA NEL VUOTO E $\vec{J}$ DENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA

b) I, $\vec{B}$



$$\oint_1 \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_2 \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2} \; ; \quad \oint_3 \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

ESERCIZIO 3:

a) $M_{12} = \frac{\Phi(\vec{B}_2)}{i}$, SI DICE MUTUA INDUZIONE FRA DUE CIRCUITI ELETTRICAM. SEPARATI QUANDO IL CAMPO MAGNETICO GENERATO DA UNO ESERCITA UNA f.e.m. SULL'ALTRO.

DEVONO VALERE LE IPOTESI DI CORRENTE LENTAMENTE VARIABILE, QUASI STAZIONARIA E CONDUTTORE FILIFORME.

b) $i_1 = a t^2$ INDUCE $\mathcal{E}_2 = b t$ $\quad a, b \in \mathbb{R}$

$a, b > 0$. DETERMINARE M.

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{d i_1}{dt} \Rightarrow M = -\frac{\mathcal{E}_2}{\frac{d i_1}{dt}} = -\frac{b t}{2 a t} = -\frac{b}{2a}$$

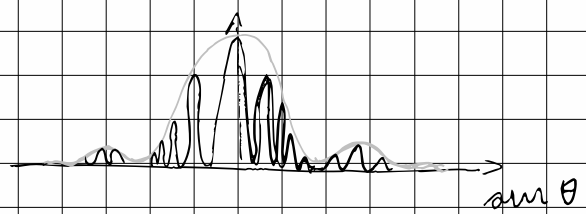
ESERCIZIO 4:

$a = 30\,\mu m$ DUE FENDITURE A DIST. $d = 150\,\mu m$

LUCE MONOCROMO $I_1 = 1 \frac{mW}{cm^2}$; $\lambda = 650\,nm$.

$L = 60\,cm$

a)



$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{a \operatorname{sen}\theta}{2} = \pi \; ; \quad \operatorname{sen}\theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{d \operatorname{sen}\theta}{2} = m\pi \; ; \quad \operatorname{sen}\theta = \frac{m\lambda}{d}$$

$$\frac{\lambda}{a} = \frac{m\lambda}{d} \qquad m = \frac{d}{a} = \frac{150}{30} = 5$$

DUNQUE CI SONO 9 FRANGE D'INTERFERENZA ALL'INTERNO DEL PICCO PRINCIPALE DI DIFFRAZIONE

b) $\lim_{\theta \to 0} I(\theta) = I_0$

$$I = I_1 \left(\frac{\operatorname{sen}(\pi a \operatorname{sen}\theta)}{\pi a \operatorname{sen}\theta} \right)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}(2\pi d \operatorname{sen}\theta)}{\operatorname{sen}(\pi d \operatorname{sen}\theta)} \right)^2$$

$$I_0 = \lim_{\theta \to 0} I = 4 I_1 = 4 \frac{mW}{cm^2}$$

c) $\operatorname{sen}\theta \simeq \operatorname{tg}\theta = \frac{x}{L}$

$$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d\,\operatorname{sen}\theta}{2} = m\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d}{2}\left(\frac{x_1}{L} - \frac{x_0}{L}\right) = \pi \Rightarrow \Delta x = \frac{4\lambda}{2d} = 1{,}3\ \text{mm}$$

d) $\Delta x_m = \frac{2\lambda}{a} \cdot L = 26\ \text{mm}$